

相似矩形：先定对应，再列比例

□ 先定对应，再选择方法

判断相似可以比较各自长宽比：甲长: 甲宽是否等于乙长: 乙宽。

也可以比较对应边倍率：甲长: 乙长是否等于甲宽: 乙宽。

求未知边先定对应——题目说”长、宽”时通常长对长、宽对宽。

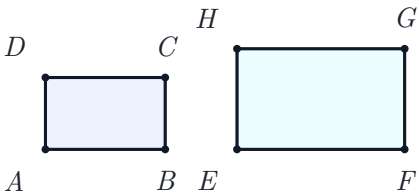
列出比例后沿用比例方程的方法选择：先看明显倍数，再看份数，最后才交叉相乘。

只说”两边长为 a 和 b”而未指定对应 → 要分类讨论（两种对应两种答案）。

干扰项：图形旋转后对应混乱；没说 6 对应哪条边时漏掉一种情况。

例题 1

矩形甲的长为 6、宽为 4，矩形乙的长为 12、宽为 8。判断两个矩形是否相似。



先写两个长宽比再比较。

▷ 思路导航 识别长宽比 → 比较判断 → 结论

例题 1 判断两个矩形是否相似。

。看 · 转 · 防

看结构

判断题先写两个长宽比，不
先列未知数。

怎么转

长对长、宽对宽，分别化简
后比较。

易错

不要只看数字像不像，要算
出化简比。

□ 解答

step1. 识别长宽比

甲长宽比 $6 : 4 = 3 : 2$ ，乙长宽比 $12 : 8 = 3 : 2$ 。

step2. 比较判断

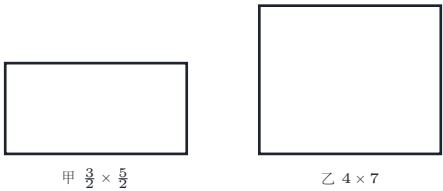
两个长宽比相同，故相似。

step3. 结论

两个矩形相似。

例题 2

矩形甲的两边长为 $\frac{3}{2}$ 和 $\frac{5}{2}$ ，矩形乙的两边长为 4 和 7。判断两个矩形是否相似。



分数边长也写成长宽比再比较。

▷ 思路导航 识别长宽比（含分数） → 比较判断 → 结论

例题 2 判断两个矩形是否相似。

◦ 看 · 转 · 防

看结构

分数边长照样写成长宽比，先约去分母。

怎么转

$\frac{3}{2} : \frac{5}{2}$ 同乘 2 得 $3:5$ 。

易错

不能因为数字差不多就判相似； $3:5$ 与 $4:7$ 实际不等。

□ 解答

step1. 识别长宽比（含分数）

甲 $\frac{3}{2} : \frac{5}{2} = 3:5$ ，乙 $4:7$ 。

step2. 比较判断

$3:5 \neq 4:7$ ，两个长宽比不同。

step3. 结论

两个矩形不相似。

例题 3

两个矩形相似。矩形甲的长为 8、宽为 $x+1$ ；矩形乙的长为 4、宽为 3。求 x 。



甲长 8，宽 $x+1$

乙 4×3

长对长、宽对宽，列比例后先选方法。

▷ 思路导航 定对应 → 选方法 → 计算

例题 3 求 x 。

◦ 看 · 转 · 防

看结构

已知相似求边，先定对应——长对长、宽对宽。

怎么转

列出比例后先选方法；本题有明显倍数，优先用倍数法。

易错

$x+1$ 是整体；若没有明显倍数再交叉相乘，也要把括号保留。

□ 解答

step1. 定对应

相似 $\Rightarrow$ 长对长、宽对宽： $\frac{8}{4} = \frac{x+1}{3}$ 。

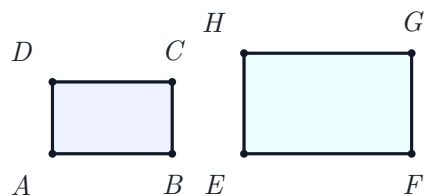
step2. 选方法

先看明显倍数， $4 \rightarrow 8$ 是 $\times 2$ ，所以 $3 \rightarrow x+1$ 也应 $\times 2$ 。

step3. 计算

$x+1=6$ ，所以 $x=5$ 。

一个矩形的两边长为 2 和 3。另一个矩形的一边长为 6，另一边长为 x 。若两个矩形相似，求 x 。



没说 6 对应哪条边，要分两种情况。

▷ 思路导航 识别对应是否唯一 → 情况一（6 对应 2）→ 情况二（6 对应 3）→ 合并答案

例题 4 求 x 。

。看·转·防

看结构（核心）

只说两边长为 2 和 3，没说 6 对应谁 → 分类信号，不能只列一种。

怎么转

分别假设 6 对应 2、6 对应 3，各列一个比例。

易错

漏掉第二种对应是最常见错误；答案要用“或”连接。

□ 解答

step1. 识别对应是否唯一

题目没说 6 对应 2 还是 3 ⇒ 对应不唯一，要分类。

step2. 情况一（6 对应 2）

$$2:3 = 6:x \Rightarrow x = 9。$$

step3. 情况二（6 对应 3）

$$2:3 = x:6 \Rightarrow x = 4。$$

step4. 合并答案

所以 $x = 9$ 或 $x = 4$ 。

易错提醒

相似矩形题最容易错在对应关系没判定就计算。判断题先写长宽比；求边题先写谁对应谁；未指定对应先分类。

◇ 方法提醒

- 判断题——先写两个长宽比，化简后比较。
- 求边题——先写对应边关系（长对长、宽对宽），再选倍数、份数或交叉相乘。
- 未指定对应——分两种情况，答案用“或”连接。